

ANEXO 10

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE – ÁREA DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ACTUALIZADA

ADENDA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA TUPA 9 MW



CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	ÁREA DE INFLUENCIA	1
3	METODOLOGÍA.....	4
3.1	Vegetación.....	4
3.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	4
3.3	Flora.....	7
3.3.1	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	7
3.3.2	Estado de Conservación de las especies de Flora	7
3.3.3	Singularidad Ambiental	8
4	RESULTADOS	9
4.1	Vegetación.....	9
4.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	11
4.3	Flora.....	11
4.3.3	Singularidad Ambiental	12
5	CONCLUSIONES	13
6	BIBLIOGRAFÍA.....	14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en campaña de invierno 2021.....	4
Tabla 2. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	6
Tabla 3. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.	8
Tabla 4. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia y área de estudio	9
Tabla 5. Categoría de familia de flora vascular presente en el área de influencia.	11

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia del Proyecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.	2
Figura 2. Comparación Trazado Original (verde) y Trazado Actualizado (amarillo) de LMT.	3
Figura 3. COT con Unidades vegetacionales registradas en el AI del Proyecto.....	10

1 INTRODUCCIÓN

En el marco de la Adenda del proyecto Planta Fotovoltaica Tupa 9 MW, en adelante el “Proyecto”, en el contexto de la evaluación de impacto ambiental asociado a éste, se realiza una actualización de la línea de base ambiental del componente flora y vegetación terrestre, debido a una modificación realizada por el titular en parte de las obras, específicamente en la localización de la línea de media tensión (en adelante “LMT”). Para dicha actualización, se realizó una campaña en época de invierno, el 28 de julio de 2021, la cual complementa la campaña realizada en época de verano, el año 2020.

Es importante señalar que el Titular ha realizado un cambio en el diseño del Proyecto, con la finalidad de optimizar la construcción de la línea de media tensión (LMT). Este cambio de trazado consiste en acercar el trazado de la LMT a la ruta A-625, disminuyendo la ejecución de obras en áreas no intervenidas y de difícil acceso, privilegiando la utilización de las áreas ya intervenidas por la ruta antes citada. El trazado original consideraba una longitud aproximada de 13.006 metros y el trazado actual considera una longitud de 13.312 metros, cuyo aumento se explica dado que al acercar el trazado a la ruta A-625, las características sinuosas de esta ruta redundan en una mayor longitud.

2 ÁREA DE INFLUENCIA

La actualización del diseño de la LMT generó una modificación en el Área de Influencia (AI) del Proyecto. Así, el AI actualizada comprende una superficie total de 92,26 hectáreas, la que incluye el emplazamiento de las obras permanentes y temporales dentro del polígono de la planta fotovoltaica, el camino de acceso y la LMT, más un buffer de 20 metros alrededor de dichas obras (**Figura 1**). El aumento del AI responde netamente a que la actualización del trazado de la LMT se emplaza a un costado de la Ruta A-625, buscando con esto evitar la ejecución de obras en áreas no intervenidas y de difícil acceso, privilegiando la utilización de las áreas ya intervenidas por la ruta antes citada, lo que deriva en que, al tomar como referencia de emplazamiento esta ruta, el trazado también sigue las curvas y sinuosidades de este camino, alargando con esto la distancia de la LMT de 13.006 metros a 13.312 metros.

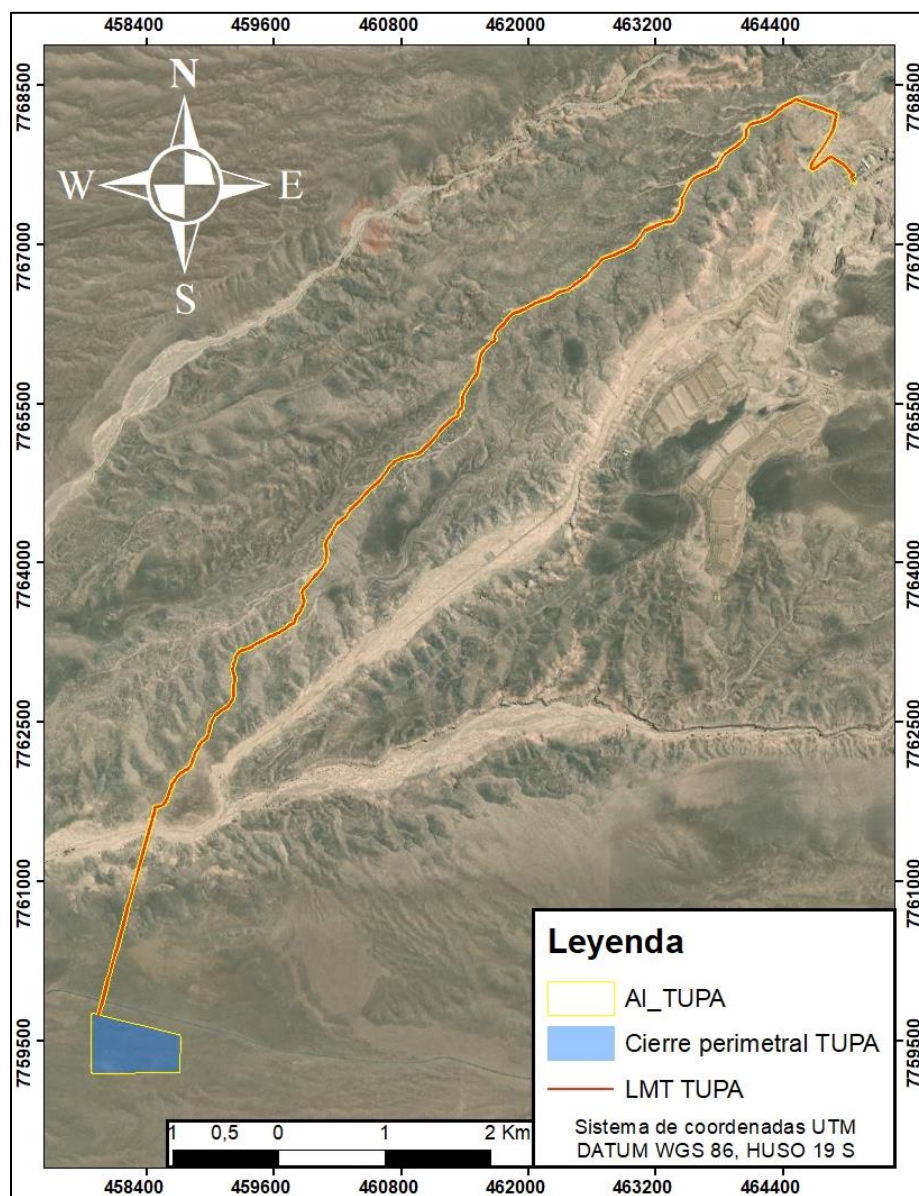


Figura 1. Área de influencia del Proyecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Cabe destacar que el tramo actualizado de la LMT difiere solo en parte respecto al trazado original, y esta diferencia recae netamente en la formación vegetal desprovista de vegetación. A continuación, la **Figura 2** muestra una comparativa entre el trazado original y el trazado actualizado.

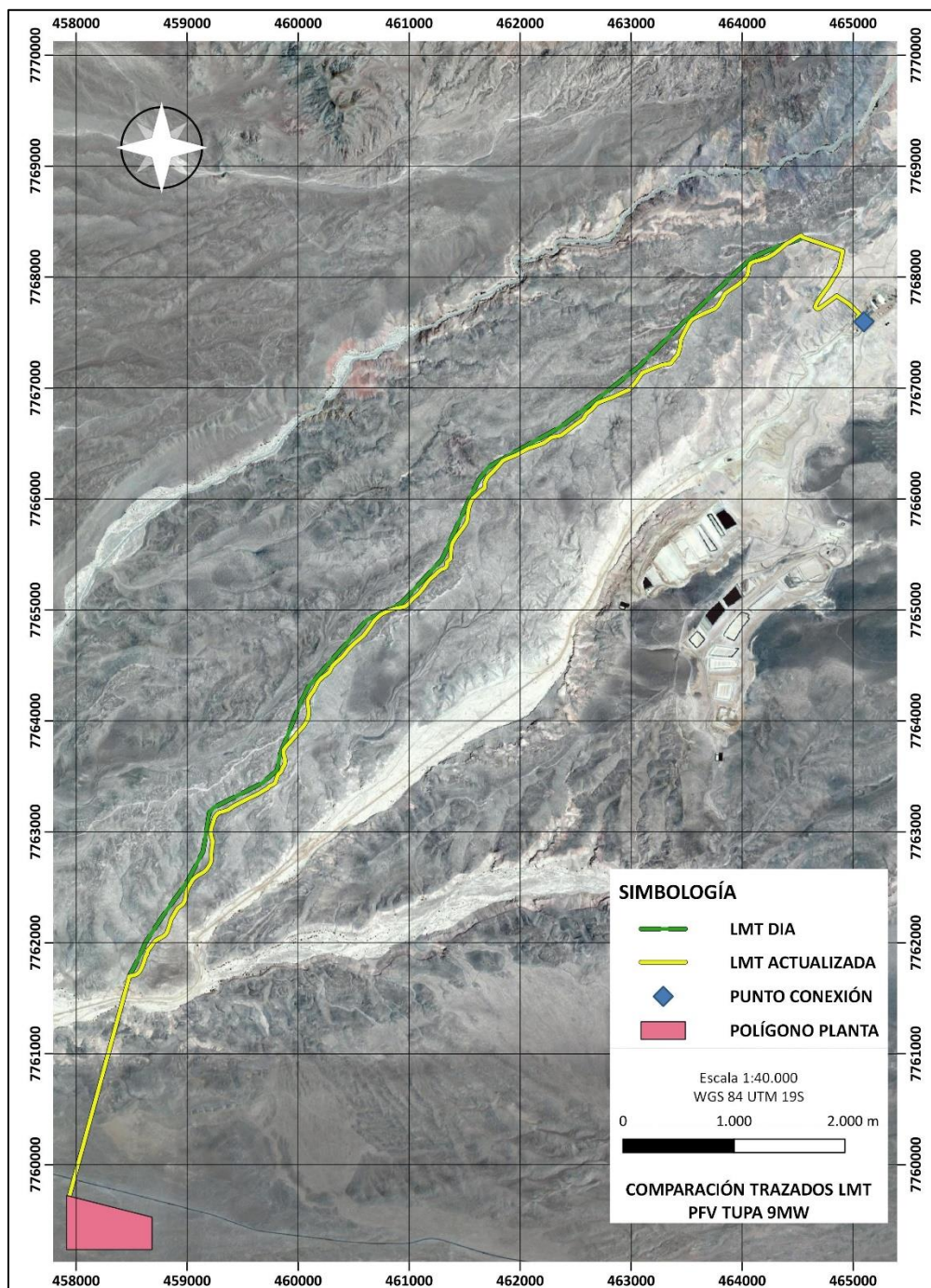


Figura 2. Comparación Trazado Original (verde) y Trazado Actualizado (amarillo) de LMT.
Fuente: Elaboración Propia, 2021.

3 METODOLOGÍA

3.1 Vegetación

La actualización de la caracterización de la Flora y Vegetación presente en el AI del Proyecto se realizó a través de un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se identificaron unidades homogéneas de vegetación a través de fotointerpretación, y un trabajo de terreno a través de una campaña realizada en época de invierno, en la cuál se realizaron nueve parcelas de muestreo (Tabla 1).

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en campaña de invierno 2021.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Invierno	28 de julio de 2021	
PARCELAS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
P01	463988	7767978
P02	463277	7767227
P03	462421	7766632
P04	461330	7765408
P05	460034	7763967
P06	459161	7762698
P07	458801	7762071
P08	458351	7761423
P09	458282	7759462

Fuente: Elaboración Propia, 2021

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la “Guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

3.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el AI se verificó la eventual existencia de formaciones vegetacionales contempladas en Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 2):

Tabla 2. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind/ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, 2021, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación con el cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío-Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

3.3 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la observación directa en los puntos de muestreo, en los cuales se registraron las especies presentes, generando un listado florístico y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x25m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia.

Se complementó la riqueza florística registrada durante la primera campaña, incluyendo las nuevas especies registradas, enfatizando en la abundancia de éstas, su hábito de crecimiento y su origen fitogeográfico. Asimismo, se enfatizó también en los siguientes parámetros:

3.3.1 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

3.3.2 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019 y D.S. N°16/2020, que oficializaron desde el primer hasta el décimo sexto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación, a la fecha se encuentra en desarrollo el décimo séptimo proceso de Clasificación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y Criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo con ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazada (NT), considerándose al resto

de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC).

3.3.3 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo con lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) (Tabla 3), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo con la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 3. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “Casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N°18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4 RESULTADOS

4.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales y las formaciones y/o usos de suelo observados (Tabla 4), se determinaron tres (3) formaciones correspondientes a:

- Área urbana
- Área desprovista de vegetación (ADV)
- Matorral arborescente de *Hoffmannseggia aphylla* y *Schinus areira*

Tabla 4. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia y área de estudio

PUNTO	USOS O RECUBRIMIENTOS DE SUELO	SUPERFICIE EN EL AI (HA)	PORCENTAJE EN EL AI (%)
1	Área urbana	1,09	1,2
2	Área desprovista de vegetación (ADV)	90,21	97,8
3	Matorral arborescente de <i>Hoffmannseggia aphylla</i> y <i>Schinus areira</i>	0,96	1,0
TOTAL		92,26	100

Fuente: Elaboración propia, 2021

La Figura 2 representa las tres unidades registradas, más las parcelas de muestreo realizadas en el AI del Proyecto. Debido a que las unidades vegetacionales no variaron con respecto a lo informado en la DIA, en donde fueron descritas en detalle, no se presentan en este reporte las descripciones de dichos ambientes.

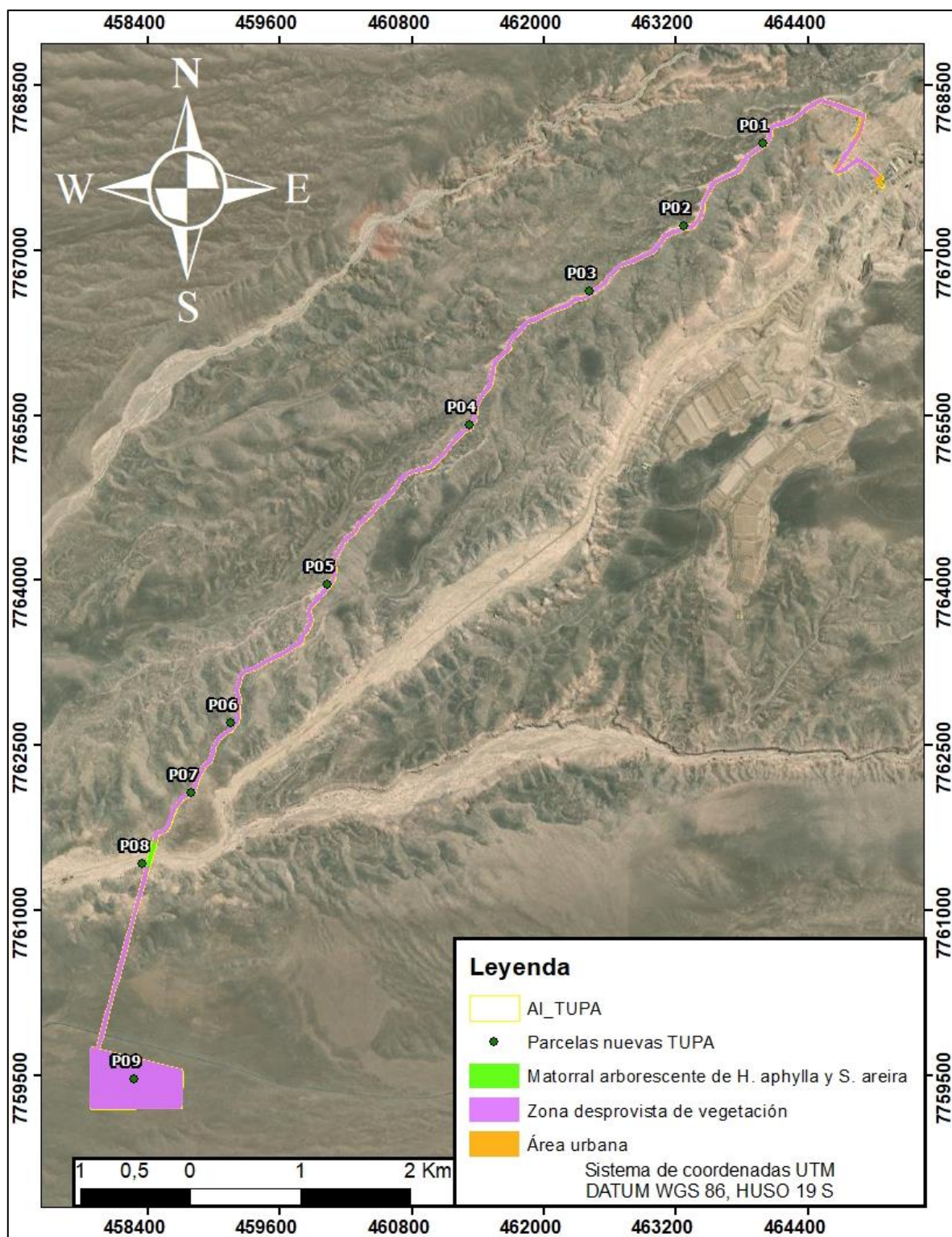


Figura 3. COT con Unidades vegetacionales registradas en el AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

4.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, no se identificaron áreas con la presencia de una Formación afecta a la ley N°20.283 y fomento forestal.

4.3 Flora

De acuerdo con la información levantada en la campaña, se registraron seis especies vasculares, pertenecientes a seis familias. En cuanto a la abundancia de las especies registradas, todas éstas se presentaron como individuos aislados, por lo que ninguna formaba parte de una unidad vegetacional como tal (se encontraron en áreas desprovistas de vegetación).

Las seis especies registradas pertenecen a la división Magnoliophyta, y a la clase Magnoliopsida. Se registraron dos especies herbáceas, tres arbustivas y una arbórea. Asimismo, 5 de las especies registradas son nativas, y una es endémica (Tabla 12).

Tabla 5. Categoría de familia de flora vascular presente en el área de influencia.

ESPECIE	Familia	Hábito de crecimiento	Origen geográfico
<i>Atriplex imbricata</i>	Chenopodiaceae	Arbustivo	Nativa
<i>Bryantiella glutinosa</i>	Polemoniaceae	Herbáceo	Nativa
<i>Cistanthe amaranthoides</i>	Portulacaceae	Herbáceo	Nativa
<i>Hoffmannseggia aphylla</i>	Fabaceae	Arbustivo	Endémica
<i>Tiquilia paronychioides</i>	Boraginaceae	Arbustivo	Nativa
<i>Schinus areira</i>	Anacardiaceae	Arbóreo	Nativa

Fuente: Elaboración Propia, 2021

De las especies registradas en la campaña, dos no se encontraban registradas previamente en la DIA, correspondientes a *A. imbricata* y *B. glutinosa*. Dichas especies no son endémicas (son especies nativas) y no presentan estado de conservación vigente.

4.3.1 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Considerando la actual legislación referente a la vegetación natural de Chile, respecto de la Ley de Bosque Nativo y su respectivo Reglamento, no se constató la presencia de alguna especie de planta vascular que se encuentre catalogada como especie originaria del país, de acuerdo al Decreto N° 68/09.

4.3.2 Estado de Conservación de las especies de Flora

La revisión de los procesos de clasificación de especies (RCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles, permiten determinar que no se registraron especies que se encuentren bajo alguna categoría de conservación vigente.

4.3.3 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se registró una singularidad ambiental en el AI del Proyecto de acuerdo con lo expresado en la *“Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA”*, sin embargo, dicha singularidad corresponde a la misma registrada en la DIA (Presencia de especies endémicas), y está referida a una especie ya registrada previamente, correspondiente a *Hoffmanseggia aphylla*.

5 CONCLUSIONES

El AI del Proyecto mantiene las tres unidades vegetacionales declaradas en la DIA, a pesar de la modificación del trazado de la línea de evacuación de media tensión (LMT). Lo anterior dado que el trazado de la LMT actualizado difiere solamente en parte respecto del trazado original, conservando la misma configuración, acercando el trazado al costado de la ruta A-625. La actualización del trazado se realiza solamente en la formación vegetal denominada Áreas Desprovistas de Vegetación.

El uso dominante en el área de influencia es no vegetal, correspondiente a Áreas Desprovistas de Vegetación con una superficie de 90,21 ha, y los registros realizados en la campaña de invierno fueron sólo individuos aislados, insertos en dicha unidad.

No se registraron individuos que se encuentren catalogados como especies originarias del país, de acuerdo con el Decreto N° 68/09, por lo que no es necesario presentar un permiso ambiental ante la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (PAS 151).

En cuanto a los procesos de clasificación de especies (RCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles, no se registraron especies en el área de estudio que se encuentren bajo alguna categoría de conservación oficial. Tampoco se cumplen las condiciones legales dentro de la formación vegetal existente de matorral arborescente, para que se encuentre afecta a la ley N°20.283, por lo que se descarta la aplicabilidad del permiso de corta de bosque nativo (PAS 148) y permiso de corta de plantaciones forestales en suelos APF (PAS 149).

Finalmente, de acuerdo con el análisis de las singularidades ambientales del área, se destaca solo el registro de una de ellas, correspondiente a la N°1 “Presencia de especies endémicas”, lo que denota naturalidad en el ecosistema, pero en bajas densidades y variedad de especies dada las condiciones de Desierto dominantes. La especie que presenta esta particularidad corresponde a *Hoffmannseggia aphylla*, la cual había sido informada en el Anexo 2-5 de la DIA.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- Campos L. & Lanzi (2011) Georreferenciación y caracterización de hábitat de las especies *Prosopis burkartii* Munoz. y *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, Región de Tarapacá-Chile. Informe de Práctica profesional, Corporación Nacional Forestal, Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, Iquique. 56 pp.
- Chávez, R. O., Clevers, J. G. P. W., Decuyper, M., de Bruin, S., & Herold, M. (2016). 50 years of water extraction in the Pampa del Tamarugal basin: Can *Prosopis tamarugo* trees survive in the hyper-arid Atacama Desert (Northern Chile)? *Journal of Arid Environments*, 124, 292–303. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2015.09.007>
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Decuyper, M., Chávez, R. O., Copini, P., & Sass-Klaassen, U. (2016). A multi-scale approach to assess the effect of groundwater extraction on *Prosopis tamarugo* in the Atacama Desert. *Journal of Arid Environments*, 131, 25–34. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2016.03.014>
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Garreaud R, C Alvarez-Garretón, J Barichivich, JP Boisier, D Christie, M Galleguillos, C LeQuesne, J McPhee, M Zambrano-Bigiarini. 2017. The 2010-2015 mega drought in Central Chile: Impacts on regional hydroclimate and vegetation. *Hydrology and Earth System Sciences Discussions*. 1–37. doi:10.5194/hess-2017-191
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006; 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp

- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].